

Ответы к зачету по дифференциальной геометрии

Структурированный конспект по текущим вопросам

Документ собран и выправлен по локальным материалам. Основные локальные опоры: «topologia.tex» и «topologia_structured.tex». Также использованы стандартные формулы классической дифференциальной геометрии, согласованным с курсом П. К. Рашевского. В черновике были исправлены обозначения и несколько формулировок: для графика функции требуется как минимум C^1 -гладкость, для формул Френе и кручения нужны более сильные условия гладкости кривой, гауссова и геодезическая кривизны разведены разными обозначениями K и κ_g .

Содержание

1	2.2. Дифференцирование и интегрирование вектор-функций	3
2	2.3. Вектор скорости, касательная к кривой и нормальная плоскость	4
3	Длина кривой и естественная параметризация	4
4	Кривизна, кручение и формулы Френе	5
5	Условия равенства нулю кривизны и кручения	6
6	Параметризация, регулярная параметризация и поверхность в евклидовом пространстве	6
7	График функции двух переменных как поверхность. Поверхности вращения	7
8	Первая и вторая основные формы поверхности	7
9	Нормальная кривизна. Теорема Мёнье	8
10	Главные кривизны, главные направления. Теорема Эйлера	9
11	Уравнение для главных кривизн. Гауссова кривизна	9
12	Деривационные уравнения. Символы Кристоффеля	10
13	Уравнения Гаусса–Кодацци	10
14	Ковариантное дифференцирование. Уравнения геодезических. Геодезические на поверхностях вращения	11
15	Геодезические как экстремали функционалов действия и длины	12

1 2.2. Дифференцирование и интегрирование вектор-функций

Пусть V — конечномерное евклидово векторное пространство, $\vec{F} : (\alpha, \beta) \rightarrow V$.

Определение производной. Вектор $\vec{a}$ называется производной функции $\vec{F}$ в точке t_0 , если

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\vec{F}(t) - \vec{F}(t_0)}{t - t_0} = \vec{a}.$$

Тогда пишут $\vec{F}'(t_0) = \vec{a}$.

Покоординатное дифференцирование. Если в базисе V

$$\vec{F}(t) = f^1(t)\vec{e}_1 + \cdots + f^n(t)\vec{e}_n,$$

то

$$\vec{F}'(t_0) = \sum_{i=1}^n (f^i)'(t_0)\vec{e}_i.$$

Следовательно, дифференцируемость вектор-функции эквивалентна дифференцируемости всех её координатных функций.

Основные правила дифференцирования. Если существуют соответствующие производные, то

$$\begin{aligned}(\vec{f} + \vec{g})' &= \vec{f}' + \vec{g}', \\(c\vec{f})' &= c\vec{f}', \\(\varphi\vec{f})' &= \varphi'\vec{f} + \varphi\vec{f}', \\(\vec{f}, \vec{g})' &= (\vec{f}', \vec{g}) + (\vec{f}, \vec{g}'), \\[\vec{f}, \vec{g}]' &= [\vec{f}', \vec{g}] + [\vec{f}, \vec{g}'].\end{aligned}$$

Интегрирование вектор-функций. Если

$$\vec{f}(t) = f^1(t)\vec{e}_1 + \cdots + f^n(t)\vec{e}_n$$

непрерывна на $[\alpha, \beta]$, то интеграл определяется покоординатно:

$$\int_{\alpha}^{\beta} \vec{f}(t) dt = \sum_{i=1}^n \left(\int_{\alpha}^{\beta} f^i(t) dt \right) \vec{e}_i.$$

Формула Ньютона–Лейбница. Если $\vec{F}'(t) = \vec{f}(t)$, то

$$\int_{\alpha}^{\beta} \vec{f}(t) dt = \vec{F}(\beta) - \vec{F}(\alpha).$$

Оценка нормы интеграла.

$$\left\| \int_{\alpha}^{\beta} \vec{f}(t) dt \right\| \leq \int_{\alpha}^{\beta} \|\vec{f}(t)\| dt.$$

Лемма о производной вектор-функции постоянного модуля. Если $\|\vec{F}(t)\| \equiv \text{const}$, то

$$(\vec{F}(t), \vec{F}(t))' = 2(\vec{F}(t), \vec{F}'(t)) = 0,$$

следовательно,

$$(\vec{F}(t), \vec{F}'(t)) = 0.$$

То есть производная вектор-функции постоянного модуля ортогональна самой функции.

2 2.3. Вектор скорости, касательная к кривой и нормальная плоскость

Параметризованная кривая. Непрерывное отображение

$$\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

называется параметризованной кривой.

Вектор скорости. Если γ дифференцируема, то

$$\gamma'(t_0)$$

называется вектором скорости в момент t_0 . Если $\gamma'(t_0) \neq 0$, то кривая в точке $\gamma(t_0)$ регулярна.

Касательная прямая. Если

$$\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t)), \quad \gamma'(t_0) \neq 0,$$

то касательная прямая в точке $A = \gamma(t_0)$ имеет уравнение

$$\mathbf{r} = \gamma(t_0) + \lambda \gamma'(t_0), \quad \lambda \in \mathbb{R},$$

то есть

$$(X, Y, Z) = (x(t_0), y(t_0), z(t_0)) + \lambda(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)).$$

Нормальная плоскость. Нормальной плоскостью к регулярной кривой в точке $A = \gamma(t_0)$ называется плоскость, проходящая через A и ортогональная касательному вектору $\gamma'(t_0)$. Её уравнение:

$$(\mathbf{r} - \gamma(t_0), \gamma'(t_0)) = 0.$$

Если

$$\gamma'(t_0) = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)),$$

то

$$x'(t_0)(X - x(t_0)) + y'(t_0)(Y - y(t_0)) + z'(t_0)(Z - z(t_0)) = 0.$$

3 Длина кривой и естественная параметризация

Пусть $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^3$ — регулярная C^1 -кривая.

Длина кривой.

$$L(\gamma) = \int_{\alpha}^{\beta} \|\gamma'(t)\| dt.$$

В координатах:

$$L(\gamma) = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt.$$

Естественный параметр. Функция

$$s = s(t) = \int_{t_0}^t \|\gamma'(\tau)\| d\tau$$

называется длиной дуги, отсчитанной от точки t_0 .

Так как $\|\gamma'(t)\| > 0$, функция $s(t)$ строго монотонна и локально обратима. После перепараметризации $\tilde{\gamma}(s) = \gamma(t(s))$ получаем

$$\left\| \frac{d\tilde{\gamma}}{ds} \right\| = 1.$$

Такая параметризация называется **естественной**.

Смысл естественной параметризации. Если точки $A = \tilde{\gamma}(s_1)$ и $B = \tilde{\gamma}(s_2)$ лежат на кривой, то длина дуги между ними равна

$$|s_2 - s_1|.$$

4 Кривизна, кручение и формулы Френе

Пусть $\gamma = \gamma(s)$ — регулярная кривая класса C^3 , заданная естественным параметром s .

Единичный касательный вектор:

$$\vec{\tau}(s) = \gamma'(s), \quad \|\vec{\tau}(s)\| = 1.$$

Кривизна:

$$\kappa(s) = \|\vec{\tau}'(s)\|.$$

Если $\kappa(s) \neq 0$, то единичная главная нормаль определяется формулой

$$\vec{n}(s) = \frac{\vec{\tau}'(s)}{\kappa(s)}.$$

Бинормаль:

$$\vec{b}(s) = \vec{\tau}(s) \times \vec{n}(s).$$

Кручение $\tau(s)$ определяется из формулы Френе

$$\vec{b}'(s) = -\tau(s)\vec{n}(s).$$

Формулы Френе:

$$\begin{aligned} \vec{\tau}'(s) &= \kappa(s)\vec{n}(s), \\ \vec{n}'(s) &= -\kappa(s)\vec{\tau}(s) + \tau(s)\vec{b}(s), \\ \vec{b}'(s) &= -\tau(s)\vec{n}(s). \end{aligned}$$

Формулы для произвольного параметра t . Если $\gamma'(t) \neq 0$, то

$$\kappa(t) = \frac{\|\gamma'(t) \times \gamma''(t)\|}{\|\gamma'(t)\|^3},$$

а при $\gamma'(t) \times \gamma''(t) \neq 0$

$$\tau(t) = \frac{\det(\gamma'(t), \gamma''(t), \gamma'''(t))}{\|\gamma'(t) \times \gamma''(t)\|^2}.$$

5 Условия равенства нулю кривизны и кручения

Пусть γ — регулярная кривая.

1. Условие $\kappa \equiv 0$. Если

$$\kappa(s) = \|\vec{\tau}'(s)\| \equiv 0,$$

то

$$\vec{\tau}'(s) = 0,$$

следовательно, $\vec{\tau}(s)$ постоянно. Значит, все касательные совпадают, и кривая лежит на одной прямой.

2. Условие $\tau \equiv 0$. Пусть γ класса C^3 и $\kappa > 0$ на рассматриваемом промежутке. Если

$$\tau(s) \equiv 0,$$

то по формуле Френе

$$\vec{b}'(s) = 0,$$

следовательно, бинормаль $\vec{b}$ постоянна. Тогда скалярное произведение

$$(\gamma(s) - \gamma(s_0), \vec{b})$$

постоянно, а значит, кривая лежит в плоскости, ортогональной постоянному вектору $\vec{b}$.

6 Параметризация, регулярная параметризация и поверхность в евклидовом пространстве

Параметризация поверхности. Отображение

$$r : U \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad U \subset \mathbb{R}^2 \text{ открыто,}$$

называется параметризацией, если его образ задаёт участок поверхности.

Регулярная параметризация. Параметризация $r(u, v)$ называется регулярной, если

- r по крайней мере класса C^1 ;
- частные производные r_u и r_v существуют и непрерывны;
-

$$r_u(u, v) \times r_v(u, v) \neq 0 \quad \forall (u, v) \in U.$$

Последнее условие равносильно тому, что дифференциал dr имеет ранг 2.

Поверхность. Множество $S \subset \mathbb{R}^3$ называется регулярной поверхностью, если для каждой точки $p \in S$ существует окрестность $W \subset \mathbb{R}^3$ и регулярная параметризация

$$r : U \rightarrow S \cap W,$$

которая является гомеоморфизмом U на свой образ.

7 График функции двух переменных как поверхность. Поверхности вращения

График функции как поверхность. Если $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ — функция класса C^1 , где $U \subset \mathbb{R}^2$ открыто, то её график

$$\Gamma_f = \{(u, v, f(u, v)) \mid (u, v) \in U\}$$

является регулярной поверхностью.

Действительно, параметризация графика имеет вид

$$r(u, v) = (u, v, f(u, v)),$$

причём

$$r_u = (1, 0, f_u), \quad r_v = (0, 1, f_v),$$

и

$$r_u \times r_v = (-f_u, -f_v, 1) \neq 0.$$

Замечание о корректности. В черновике было написано, что достаточно непрерывности f . Для **гладкой** поверхности этого недостаточно: нужна хотя бы C^1 -гладкость.

Поверхность вращения. Пусть в плоскости Oxz задана кривая

$$\gamma(u) = (f(u), 0, g(u)),$$

где $f(u) > 0$ и

$$(f'(u))^2 + (g'(u))^2 \neq 0.$$

При вращении вокруг оси Oz получаем параметризацию

$$r(u, v) = (f(u) \cos v, f(u) \sin v, g(u)), \quad v \in [0, 2\pi).$$

8 Первая и вторая основные формы поверхности

Пусть S — регулярная поверхность, $p \in S$, $T_p S$ — касательная плоскость.

Первая основная форма. Это ограничение евклидова скалярного произведения на касательную плоскость:

$$I_p(\vec{a}, \vec{b}) = (\vec{a}, \vec{b}), \quad \vec{a}, \vec{b} \in T_p S.$$

Если $r = r(u, v)$ — регулярная параметризация, то

$$E = (r_u, r_u), \quad F = (r_u, r_v), \quad G = (r_v, r_v),$$

и

$$I = E \, du^2 + 2F \, du \, dv + G \, dv^2.$$

Вторая основная форма. Выберем единичную нормаль

$$\vec{m} = \frac{r_u \times r_v}{\|r_u \times r_v\|}.$$

Тогда

$$L = (r_{uu}, \vec{m}), \quad M = (r_{uv}, \vec{m}), \quad N = (r_{vv}, \vec{m}),$$

и

$$II = L \, du^2 + 2M \, du \, dv + N \, dv^2.$$

Геометрический смысл. Если кривая на поверхности задаётся как $r(u(t), v(t))$, то нормальная составляющая ускорения равна

$$\kappa_n \|\gamma'(t)\|^2 = L(u')^2 + 2Mu'v' + N(v')^2.$$

Зависимость от ориентации. При замене нормали $\vec{m} \mapsto -\vec{m}$ коэффициенты L, M, N меняют знак, поэтому вторая основная форма определена с точностью до знака.

9 Нормальная кривизна. Теорема Мёнье

Пусть $p \in S$, а $\vec{\xi} \in T_p S$, $\vec{\xi} \neq 0$.

Нормальная кривизна в направлении $\vec{\xi}$ определяется формулой

$$\kappa_n(\vec{\xi}) = \frac{II_p(\vec{\xi}, \vec{\xi})}{I_p(\vec{\xi}, \vec{\xi})}.$$

Если

$$\vec{\xi} = u' r_u + v' r_v,$$

то

$$\kappa_n = \frac{L(u')^2 + 2Mu'v' + N(v')^2}{E(u')^2 + 2Fu'v' + G(v')^2}.$$

Теорема Мёнье. Пусть две кривые на поверхности проходят через одну и ту же точку и имеют там одно и то же касательное направление. Тогда величина нормальной кривизны зависит только от этого направления, а не от выбора кривой.

Если κ — кривизна кривой как пространственной кривой, а ϕ — угол между её главной нормалью и нормалью поверхности, то

$$\kappa_n = \kappa \cos \phi.$$

Отсюда видно, что среди всех кривых поверхности с фиксированным касательным направлением нормальная кривизна одна и та же.

10 Главные кривизны, главные направления. Теорема Эйлера

В точке p нормальная кривизна есть квадратичная форма от направления в касательной плоскости. Рассматривая оператор формы Вейнгартена, получают два собственных значения k_1 и k_2 , называемых **главными кривизнами**, и соответствующие собственные направления, называемые **главными направлениями**.

Свойства.

- Главные направления взаимно ортогональны (если $k_1 \neq k_2$).
- Главные кривизны — это экстремальные значения нормальной кривизны в точке.

Теорема Эйлера. Если направление $\vec{\xi}$ образует угол θ с главным направлением, соответствующим кривизне k_1 , то

$$\kappa_n(\theta) = k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta.$$

Средняя и гауссова кривизны:

$$H = \frac{k_1 + k_2}{2}, \quad K = k_1 k_2.$$

11 Уравнение для главных кривизн. Гауссова кривизна

Пусть

$$I = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}, \quad II = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}.$$

Уравнение для главных кривизн. Главные кривизны являются корнями характеристического уравнения

$$\det(II - kI) = 0,$$

то есть

$$\det \begin{pmatrix} L - kE & M - kF \\ M - kF & N - kG \end{pmatrix} = 0.$$

После раскрытия determinant'a получаем

$$(EG - F^2)k^2 - (EN - 2FM + GL)k + (LN - M^2) = 0.$$

Гауссова кривизна:

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = k_1 k_2.$$

Средняя кривизна:

$$H = \frac{EN - 2FM + GL}{2(EG - F^2)} = \frac{k_1 + k_2}{2}.$$

Теорема Гаусса (Theorema Egregium). Гауссова кривизна K выражается только через коэффициенты первой основной формы E, F, G и их производные. Поэтому K — внутренняя характеристика поверхности.

12 Деривационные уравнения. Символы Кристоффеля

Пусть $r = r(u, v)$ — регулярная параметризация поверхности. Так как r_{uu}, r_{uv}, r_{vv} лежат в линейной оболочке $r_u, r_v, \vec{m}$, их можно разложить по этому базису:

$$\begin{aligned} r_{uu} &= \Gamma_{11}^1 r_u + \Gamma_{11}^2 r_v + L \vec{m}, \\ r_{uv} &= \Gamma_{12}^1 r_u + \Gamma_{12}^2 r_v + M \vec{m}, \\ r_{vv} &= \Gamma_{22}^1 r_u + \Gamma_{22}^2 r_v + N \vec{m}. \end{aligned}$$

Это уравнения Гаусса.

Для производных нормали получаем уравнения Вейнгартена:

$$\begin{aligned} \vec{m}_u &= -b_1^1 r_u - b_1^2 r_v, \\ \vec{m}_v &= -b_2^1 r_u - b_2^2 r_v, \end{aligned}$$

где

$$b_i^j = g^{jk} b_{ik}.$$

Символы Кристоффеля второго рода Γ_{ij}^k — это коэффициенты касательной части вторых производных параметризации, то есть

$$\nabla_{\partial_i} \partial_j = \Gamma_{ij}^k \partial_k.$$

Символы первого рода определяются по формуле

$$\Gamma_{k,ij} = g_{k\ell} \Gamma_{ij}^\ell = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{ik}}{\partial u^j} + \frac{\partial g_{jk}}{\partial u^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial u^k} \right).$$

Через метрический тензор:

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{k\ell} \left(\frac{\partial g_{i\ell}}{\partial u^j} + \frac{\partial g_{j\ell}}{\partial u^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial u^\ell} \right).$$

13 Уравнения Гаусса–Кодацци

Деривационные уравнения должны быть совместны, потому что

$$r_{uv} = r_{vu}, \quad \vec{m}_{uv} = \vec{m}_{vu}.$$

Из этого следуют уравнения Гаусса–Кодацци.

Координатная форма уравнений Кодацци:

$$b_{ij;k} = b_{ik;j},$$

где “;” означает ковариантное дифференцирование по первой основной форме.

В частности,

$$\begin{aligned} L_v - M_u &= L\Gamma_{12}^1 + M(\Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1) - N\Gamma_{11}^2, \\ M_v - N_u &= L\Gamma_{22}^1 + M(\Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^1) - N\Gamma_{12}^2. \end{aligned}$$

Уравнение Гаусса:

$$LN - M^2 = K(EG - F^2).$$

В матричной записи условие совместности можно записать так:

$$\frac{\partial A_2}{\partial u} - \frac{\partial A_1}{\partial v} + [A_1, A_2] = 0.$$

14 Ковариантное дифференцирование. Уравнения геодезических. Геодезические на поверхностях вращения

Ковариантное дифференцирование вдоль кривой. Пусть на поверхности задана кривая

$$\gamma(t) = r(u^1(t), u^2(t))$$

и касательное векторное поле вдоль неё

$$\vec{\xi}(t) = \xi^1(t)r_1 + \xi^2(t)r_2.$$

Тогда ковариантная производная поля $\vec{\xi}$ вдоль γ определяется как

$$\frac{D\vec{\xi}}{dt} = \left(\frac{d\xi^k}{dt} + \Gamma_{ij}^k \xi^i \frac{du^j}{dt} \right) r_k.$$

Ковариантная производная касательного вектора. Если

$$\dot{\gamma} = \frac{du^k}{dt} r_k,$$

то

$$\frac{D\dot{\gamma}}{dt} = \left(\frac{d^2 u^k}{dt^2} + \Gamma_{ij}^k \frac{du^i}{dt} \frac{du^j}{dt} \right) r_k.$$

Геодезическая. Геодезическая линия — это кривая на поверхности, у которой геодезическая кривизна равна нулю. Эквивалентно,

$$\frac{D\dot{\gamma}}{dt} = 0$$

при аффинном параметре, а в частности при параметре длины дуги.

Уравнения геодезических в натуральном параметре s :

$$\frac{d^2 u^k}{ds^2} + \Gamma_{ij}^k \frac{du^i}{ds} \frac{du^j}{ds} = 0, \quad k = 1, 2.$$

То есть

$$\begin{aligned} \frac{d^2 u^1}{ds^2} + \Gamma_{ij}^1 \frac{du^i}{ds} \frac{du^j}{ds} &= 0, \\ \frac{d^2 u^2}{ds^2} + \Gamma_{ij}^2 \frac{du^i}{ds} \frac{du^j}{ds} &= 0. \end{aligned}$$

Существование и единственность. Через каждую точку поверхности и каждое касательное направление проходит единственная геодезическая.

Геодезические на поверхности вращения. Для поверхности вращения выполняется **соотношение Клеро**. Если ρ — расстояние от точки до оси вращения, а α — угол между геодезической и параллелью, то

$$\rho \cos \alpha = \text{const.}$$

Если β — угол между геодезической и меридианом, то эквивалентно

$$\rho \sin \beta = \text{const.}$$

В частности, меридианы всегда являются геодезическими.

15 Геодезические как экстремали функционалов действия и длины

Пусть кривая на поверхности задана в координатах

$$t \mapsto (u^1(t), u^2(t)).$$

Функционал длины:

$$\mathcal{L}[\gamma] = \int_a^b \sqrt{g_{ij}(u(t)) \dot{u}^i(t) \dot{u}^j(t)} dt.$$

Он равен длине кривой на поверхности.

Функционал действия (энергии):

$$\mathcal{E}[\gamma] = \frac{1}{2} \int_a^b g_{ij}(u(t)) \dot{u}^i(t) \dot{u}^j(t) dt.$$

Связь между ними. Экстремали функционала длины и функционала энергии совпадают после перехода к натуральной параметризации. Поэтому геодезические можно получать как экстремали любого из этих двух функционалов.

Уравнения Эйлера–Лагранжа. Для лагранжиана

$$L(u, \dot{u}) = \frac{1}{2} g_{ij}(u) \dot{u}^i \dot{u}^j$$

условия Эйлера–Лагранжа

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{u}^k} - \frac{\partial L}{\partial u^k} = 0$$

приводят к уравнениям

$$\ddot{u}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{u}^i \dot{u}^j = 0.$$

Это и есть уравнения геодезических.

Локальное кратчайшее свойство. Достаточно малый отрезок геодезической даёт кратчайший путь между своими концами среди всех близких кривых на поверхности, соединяющих те же точки.

16 Использованные источники

1. Локальные материалы пользователя: «topologia.tex»; «topologia_structured.tex».
2. П. К. Рашевский. *Риманова геометрия и тензорный анализ*. <https://ikfia.ysn.ru/wp-content/uploads/2018/01/Rashevskij1950ru.pdf>
3. Для сверки отдельных стандартных формул и терминов: статьи по символам Кристоффеля, геодезическим и теореме Мёнье из общедоступных математических справочных источников.